# 企业固定效应与签字合伙人专长：方法、变量与结果

2026-09-22

## 目录


**1 工作定位** **2**

**2 样本、数据与估计约定** **3**

2.1 分析样本 . . . . . 3

2.2 企业固定效应怎么实现 . . . . . 3

2.3 控制进入的层次 . . . . . 3

**3 变量定义** **4**

3.1 因变量 . . . . . 4

3.2 事务所行业专长 . . . . . 4

3.3 基准控制 . . . . . 5

3.4 另外两个事务所份额 . . . . . 5

3.5 签字合伙人专长 . . . . . 5

**4 企业固定效应主回归** **6**

4.1 方法与作用 . . . . . 6

4.2 结果 . . . . . 7

4.3 解读 . . . . . 7

**5 组内变异、切换与实现核对** **7**

5.1 方差与相关分解 . . . . . 7

5.2 二元专长是否切换 . . . . . 8

5.3 去均值与 PanelOLS . . . . . 9

**6 功效、相等性检验与规格扩展** **9**

6.1 方法与作用 . . . . . 9

6.2 结果 . . . . . 10

6.3 解读 . . . . . 10

**7 Mundlak 分解** **11**
7.1 方法与作用 . . . . . 11
7.2 结果与解读 . . . . . 11

**8 测量误差** **11**
8.1 方法与作用 . . . . . 11
8.2 结果 . . . . . 12
8.3 解读 . . . . . 12

**9 签字合伙人专长** **13**
9.1 为什么换到这一层 . . . . . 13
9.2 组内有多少信息 . . . . . 13
9.3 回归规格 . . . . . 13
9.4 结果 . . . . . 14
9.5 解读 . . . . . 15

**10 换签字人差分** **16**
10.1 方法与作用 . . . . . 16
10.2 结果 . . . . . 16
10.3 解读 . . . . . 17

**11 结果怎样连起来读** **17**

**12 脚本与产出对照** **18**

**13 参考文献** **18**

# 1 工作定位

正文主回归用行业固定效应和年份固定效应，比较的是同一行业、同一年里，聘请行业专长较强的事务所的公司，漂绿是否更低。这个比较留下一个选择问题：有些公司本身更规范、漂绿更低，同时也更可能聘请专长事务所。若如此，主回归里的负向关联有一部分来自公司与公司之间的差异。

本目录把识别收紧到公司内部。样本、因变量、专长度量、控制变量、缩尾和聚类与基准回归相同，只把行业固定效应换成企业固定效应，看同一家公司在不同年份之间，专长变化是否还对应漂绿变化。随后用方差分解、切换统计、功效、Mundlak 分解和测量误差修正说明：事务所份额的企业固定效应不显著，来自组内信息少和功效不足。按 Goodwin and Wu（2014）把专长下沉到签字合伙人之后，事先写定的行业–年度第 90 百分位指标在企业固定效应下显著；连续合伙人份额和行业领导者指标没有给出同样稳的组内证据。

全目录按下面的顺序做完，后一步使用前一步已经固定的样本和变量，不事后改 20% 切点，也不只保留切换公司来追显著性。

1. 企业固定效应主回归：行业固定效应替换为企业固定效应。

2. 组内变异、二元专长切换，以及 demean 与 `PanelOLS` 的交叉验证。

3. 功效、与基准系数的相等性检验，以及事先规定的三个规格扩展。

4. Mundlak 分解：把专长拆成公司内离差和公司均值。

5. 测量误差：审计收费份额、资产平方根份额的信度比、古典修正和组内工具变量。

6. 签字合伙人专长：构造、企业固定效应、事务所聚类和 wild cluster bootstrap。

7. 换签字人的差分与事件研究。

# 2 样本、数据与估计约定

## 2.1 分析样本

事务所层面的企业固定效应与基准回归共用同一样本：因变量、$IMS$、$IMS_D$、行业代码及全部基准控制非缺失，共 15,381 个公司–年度观测，4,604 家公司，年份 2021–2024，47 个行业。每家公司平均 3.34 年、中位数 4 年；只有 1 年观测的公司 369 家。脚本要求行数恰好为 15,381。

连续基准控制在该共同样本上按 1% 与 99% 分位数缩尾。$IMS$、$IMS_D$ 与因变量不缩尾。标准误默认按证券代码聚类。

合伙人回归在同一共同样本上左连合伙人指标。合伙人指标缺失的观测被丢掉，进入回归的是 15,380 条、仍为 4,604 家公司。测量误差修正要求收费份额和资产份额同时非缺失，样本为 15,279 条、4,580 家公司。leave-one-out 事务所份额要求本公司营收可以从分子和分母中减去且分母仍为正，样本为 15,277 条、4,580 家公司。

## 2.2 企业固定效应怎么实现

记 $Y_{i,t}$ 为漂绿，$S_{i,t}$ 为专长，$X_{i,t}$ 为控制，$\alpha_i$ 为企业固定效应，$\lambda_t$ 为年份固定效应。估计的方程是

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta S_{i,t} + \delta' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \tag{1}$$

实现上先对 $Y$、$S$ 和 $X$ 做公司内去均值，再加入年份虚拟变量，用公司聚类 OLS。行业固定效应在这一规格里被替换掉，不与企业固定效应叠在同一条方程上。

`linearmodels.PanelOLS` 用企业效应加时间效应重估同一条方程，并丢掉只有一年观测的公司，故样本变为 15,012 条、4,235 家公司。它把被吸收的企业哑变量计入自由度，标准误比去均值后的 statsmodels 标准误更宽。两个程序的系数用来核对实现；推断以各自报告的标准误为准。

## 2.3 控制进入的层次

与基准回归相同，核心变量交替取 $IMS$ 与 $IMS_D$，控制分四层累加：

| 规格 | 控制 |
|---|---|
| (1) 一元回归 | 无 |
| (2) 财务控制 | $Size$, $Lev$, $ROA$, $CFO$, $Growth$, $FirmAge$ |
| (3) 财务与治理 | (2) 加 $SOE$, $Dual$, $BoardSize$, $IndependentDirectorRatio$ |
| (4) 全部控制 | (3) 加 $Big4$, $LnAuditFee$, $AuditorTenure$, $IsChangeFirm$ |

下文若未另加说明，系数都来自第 (4) 层。

# 3 变量定义

## 3.1 因变量

`Greenwashing` 连续 `_` 基准。沟通侧为绿色信息含量的行业–年 $z$ 分数，绩效侧为华证环境评分的行业–年 $z$ 分数。行业分类与专长所用 `ExpertiseIndustryCode` 相同。$z$ 分数使用对应行业–年均值与样本标准差（$ddof = 1$）：

$$Greenwashing_{i,t} = GI_z_{i,t} - ESGE_z_{i,t}.$$

## 3.2 事务所行业专长

事务所以 CSMAR `InstitutionID` 识别。专长在全 A 股审计市场上按客户营业收入计算。制造业保留证监会行业代码中以 C 开头的次类，非制造业取门类首字母；综合类 O 不进入专长分母。

$$IMS_{a,j,t} = \frac{\sum_{i\in(a,j,t)} Revenue_{i,t}}{\sum_{i\in(j,t)} Revenue_{i,t}}. \tag{2}$$

`IMS_D`$= 1\{IMS \geq 0.20\}$，否则为 0。阈值沿用面板上已经写定的 20% 强专长切点。

leave-one-out 份额 $IMS_LOO$ 从式 (2) 的分子和分母中都减去本公司当年营业收入，避免客户自己的规模同时进入两边。$IMS_LOO_D = 1\{IMS_LOO \geq 0.20\}$。

### 3.3 基准控制

表 1: 基准控制变量

| 组别 | 变量 | 定义 |
|---|---|---|
| 财务 | $Size$ | ln(TotalAssets)，总资产须为正 |
| | $Lev$ | 总负债 / 总资产 |
| | $ROA$ | 净利润 / 总资产 |
| | $CFO$ | 经营净现金流 / 总资产 |
| | $Growth$ | 全市场营业收入的相邻年同比；上年收入非正或年份不连续则缺失 |
| | $FirmAge$ | 上市年限，负值作缺失 |
| 治理 | $SOE$ | 同年任一实际控制人属于国有类别则为 1 |
| | $Dual$ | 两职合一 |
| | $BoardSize$ | ln(董事人数)，人数须为正 |
| | $IndependentDirectorRatio$ | 独立董事比例 |
| 审计 | $Big4$ | 国际四大 |
| | $LnAuditFee$ | ln(TotalAuditFee)，费用须为正 |
| | $AuditorTenure$ | 审计任期 |
| | $IsChangeFirm$ | 相对上年更换事务所为 1，否则为 0 |

缩尾变量:$Size$, $Lev$, $ROA$, $CFO$, $Growth$, $FirmAge$, $BoardSize$, $IndependentDirectorRatio$, $LnAuditFee$, $AuditorTenure$。

### 3.4 另外两个事务所份额

测量误差一节用两个度量同一构念的份额，分母仍是行业–年，分子改为该事务所在该行业–年的对应规模合计。

表 2: 替代专长度量

| 变量 | 定义 |
|---|---|
| `IMS_fee` | 客户审计收费合计 / 该行业–年审计收费合计。收费取自审计意见文件，同一公司–年保留收费最高的一条。 |
| `IMS_asset` | 客户总资产平方根合计 / 该行业–年资产平方根合计。总资产须为正。 |

### 3.5 签字合伙人专长

签字人姓名取自审计意见文件的 `Auditor` 字段，按逗号、顿号拆开。没有合伙人身份证号，同名不同人会并在一起。市场范围为 2021–2024、营业收入为正、行业不是 O 的公司–年。构造

文件覆盖 20,288 个公司–年、8,553 个姓名、39,441 个合伙人–行业–年；平均每条公司–年 2.09 个签字人。

合伙人 $p$ 在行业 $j$、年份 $t$ 的份额为

$$PIMS_{p,j,t} = \frac{\sum_{i \in (p,j,t)} Revenue_{i,t}}{\sum_{i \in (j,t)} Revenue_{i,t}}. \tag{3}$$

同一客户的营业收入会计入每一位签字合伙人，所以一个行业–年里各合伙人份额之和可以大于 1。这不是把市场切成互斥的块。

合伙人–行业–年度份额的中位数为 0.16%，第 90 百分位约 2.0%，均值 1.0%。20% 的事务所切点因此不用于合伙人。两个二元规则在看回归之前写进配置：

表 3: 合伙人指标：先在合伙人–行业–年上定义，再汇总到公司–年

| 变量 | 定义 |
|---|---|
| PIMS_max | 该公司当年全体签字合伙人份额的最大值。主连续口径。 |
| PIMS_mean | 签字合伙人份额的简单平均。 |
| PIMS_LOO_max | 从式 (3) 的分子和分母减去本公司营收后的份额，再取签字人中的最大值。 |
| PIMS_LOO_mean | 同一 leave-one-out 份额的签字人平均。 |
| PIMS_D_leader | 该行业–年度份额最高的合伙人；并列最高都算领导者。公司当年任一签字人是领导者则取 1。这样的公司–年占构造样本的 1.1%。 |
| PIMS_D_p90 | 合伙人份额不低于该行业–年度合伙人份额的第 90 百分位。公司当年任一签字人达到该切点则取 1。这样的公司–年占 13.2%。 |

公司–年 PIMS_max 的中位数为 0.19%，第 90 百分位为 2.2%。去掉本公司营收后，PIMS_LOO_max 的中位数为 0：很多合伙人在该行业的营业收入主要就是眼前这家客户。

# 4 企业固定效应主回归

## 4.1 方法与作用

这一步回答的问题是：去掉公司不随时间改变的特征之后，事务所专长与漂绿的斜率还剩多少。$\beta$ 的识别只来自同一公司内部 $S_{i,t}$ 的变动。若负向关联主要是“少漂绿的公司选专长事务所”，$\beta$ 会向零收缩。若关联主要是专长随时间变化之后漂绿也变化，$\beta$ 应留在零的左侧并保持显著。

变量是 $Y =$ Greenwashing 连续 _ 基准，$S \in \{IMS, IMS_D\}$，控制为上一节的四层。固定效应为企业与年份。标准误为公司聚类。

### 4.2 结果

表 4: 行业固定效应与企业固定效应

| 变量 | 规格 | 基准系数 | 基准 $p$ | 企业 FE 系数 | 企业 FE $p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $IMS$ | (1) 一元 | $-1.049^{***}$ | $< 0.001$ | $-0.261$ | 0.261 |
| | | (0.233) | | (0.232) | |
| $IMS$ | (2) 财务 | $-0.540^{**}$ | 0.022 | $-0.221$ | 0.339 |
| | | (0.235) | | (0.231) | |
| $IMS$ | (3) 财务与治理 | $-0.543^{**}$ | 0.021 | $-0.227$ | 0.325 |
| | | (0.235) | | (0.231) | |
| $IMS$ | (4) 全部控制 | $-0.483^{**}$ | 0.041 | $-0.241$ | 0.294 |
| | | (0.236) | | (0.230) | |
| $IMS_D$ | (1) 一元 | $-0.294^{***}$ | $< 0.001$ | $-0.096$ | 0.140 |
| | | (0.082) | | (0.065) | |
| $IMS_D$ | (2) 财务 | $-0.171^{**}$ | 0.031 | $-0.093$ | 0.151 |
| | | (0.080) | | (0.065) | |
| $IMS_D$ | (3) 财务与治理 | $-0.171^{**}$ | 0.031 | $-0.094$ | 0.148 |
| | | (0.080) | | (0.065) | |
| $IMS_D$ | (4) 全部控制 | $-0.143^{*}$ | 0.071 | $-0.100$ | 0.123 |
| | | (0.079) | | (0.065) | |

注：括号内为公司聚类标准误。$N = 15{,}381$。基准列为行业 + 年份固定效应；企业 FE 列为企业 + 年份固定效应。$^{*}$、$^{**}$、$^{***}$ 分别表示 $p < 0.10$、0.05、0.01。全部控制下调整 $R^2$ 从基准的 0.022 降到企业固定效应的 0.004。

### 4.3 解读

全部控制下，$IMS$ 从 $-0.483$（$p = 0.041$）变为 $-0.241$（$p = 0.294$），$IMS_D$ 从 $-0.143$（$p = 0.071$）变为 $-0.100$（$p = 0.123$）。两列标准误几乎一样：$IMS$ 从 0.236 到 0.230。点估计大约缩小一半，推断变宽不是这张表不显著的原因。四个控制层次的企业固定效应系数都在 $-0.22$ 到 $-0.26$（$IMS$）和 $-0.09$ 到 $-0.10$（$IMS_D$），符号保持为负。

这一步只说明组内斜率更小、并且在 10% 水平下不能拒绝零。它还没有回答组内估计有没有足够功效、以及它与基准系数是否统计上不同。那是第 6 节的内容。

## 5 组内变异、切换与实现核对

### 5.1 方差与相关分解

方法是把每个变量拆成公司均值和公司内离差。组内方差占比 = 离差方差 /（离差方差 + 公司均值的方差）。相关分解分别计算 $Y$ 与 $S$ 的总体相关、公司均值之间的相关，以及去均值之后的相关。

作用是看企业固定效应还有多少可识别的变动。企业固定效应丢掉组间部分；若专长和漂绿的变动、以及二者的相关都主要在组间，组内 $\beta$ 就会小且难估计。

表 5: 方差分解（共同样本）

| 变量 | 组内方差占比 | 组间方差占比 | 组内标准差 | 组间标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 漂绿 | 22.9% | 77.1% | 0.643 | 1.180 |
| $IMS$ | 15.3% | 84.7% | 0.032 | 0.075 |
| $IMS_D$ | 27.8% | 72.2% | 0.123 | 0.198 |

注：组间标准差是公司均值的标准差，短面板下与组内标准差不可直接相加还原总体标准差。

表 6: 漂绿与专长的相关分解

| 变量 | 总体相关 | 组间相关 | 组内相关 |
|---|---|---|---|
| $IMS$ | $-0.054$ | $-0.065$ | $-0.013$ |
| $IMS_D$ | $-0.041$ | $-0.055$ | $-0.018$ |

解读：$IMS$ 约 85% 的方差在公司之间，组内标准差只有 0.032，相当于份额每年在公司内部大约摆动三个百分点。漂绿同样以组间为主。二者的负相关主要出现在公司均值之间（$-0.065$），去均值之后只剩 $-0.013$。企业固定效应看到的就是这层很弱的组内相关。

部分控制在公司内部几乎不动。组内方差占比低于约 8% 的有 $Size$（1.4%）、$FirmAge$（1.4%）、$SOE$（2.3%）、$LnAuditFee$（4.3%）、$Lev$（5.8%）和 $Big4$（7.8%）。第 6 节的稀疏控制规格会把这六项拿掉。$Growth$ 与 $IsChangeFirm$ 的组内占比分别为 65% 和 67%，留在方程里。

## 5.2 二元专长是否切换

对每家公司数 $IMS_D$ 的不同取值。取值始终只有一个，记为从不切换。相邻年份（年份差恰好为 1）上 $IMS_D$ 发生 0/1 翻转的次数另记。

表 7: $IMS_D$ 的公司内切换

| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 公司数 | 4,604 |
| 仅 1 年观测 | 369 |
| 四年内从不切换 | 4,300（93.4%） |
| 　始终为 0 | 4,170 |
| 　始终为 1 | 130 |
| 至少切换一次 | 304（6.6%） |
| $IMS$ 数值在公司内有变动 | 4,235（92.0%） |

解读：连续 $IMS$ 在 92% 的公司里不是常数，但幅度只有组内标准差 0.032。二元指标则高度粘滞，93.4% 的公司在四年里状态不变。企业固定效应下的 $IMS_D$ 只能由那 304 家公司识别。

只保留组内有变动的公司再估式 (1)、全部控制：$IMS$ 在 4,235 家公司、15,012 条上为 $-0.240$（0.230），$p = 0.296$，与全样本几乎相同。$IMS_D$ 在 304 家公司、1,120 条上为 $-0.031$（0.070），$p = 0.661$。把样本收成切换者之后，二元专长的组内斜率更接近零。因此不把 “只留切换公司” 当作主规格。

### 5.3 去均值与 PanelOLS

同一共同样本上，statsmodels 去均值与 `PanelOLS`（企业效应 + 时间效应，公司聚类）的系数差为：$IMS$ 约 0.005，$IMS_D$ 约 0.003。`PanelOLS` 丢掉单年公司后 $N = 15{,}012$。系数对齐说明去均值没有把一个本来显著的 $\beta$ 算丢。标准误不同是因为 `PanelOLS` 计入了被吸收哑变量的自由度：全部控制的 $IMS$ 标准误从 0.230 升到 0.271，$p$ 值从 0.294 升到 0.384。

## 6 功效、相等性检验与规格扩展

### 6.1 方法与作用

企业固定效应的 $IMS$ 标准误约为 0.23。在这个标准误下，双侧检验能稳妥检出的效应有多大，以及 $-0.241$ 与基准 $-0.483$ 是否还能被视为同一个系数，是这一节要算的两件事。

最小可检测效应按正态近似

$$\mathrm{MDE} = \big(z_{1-\alpha/2} + z_{\pi}\big) \times SE, \tag{4}$$

其中 $\pi$ 为功效。把基准系数当作真实效应时，实际功效为

$$\Phi\big(|\beta_{\text{base}}|/SE - z_{1-\alpha/2}\big) + \Phi\big(-|\beta_{\text{base}}|/SE - z_{1-\alpha/2}\big).$$

95% 置信区间是否盖住基准点估计，用 $\hat{\beta}_{\text{FE}} \pm 1.96\,SE$ 直接看。

“企业固定效应系数等于基准系数” 的 Wald 检验使用两个回归的公司聚类得分交叉协方差，使系数差的标准误和各自报告的聚类标准误用同一套有限样本修正。稀疏控制、行业 × 年固定效应和 leave-one-out 这三行没有重算交叉协方差，系数差按两个估计相互独立来算，表中单独注明。

三个扩展规格在出结果之前写定，用来排除三种别的解释：

1. 近似不随时间变化的控制吃掉组内变异。去掉 $Size$、$Lev$、$FirmAge$、$SOE$、$Big4$、$LnAuditFee$，其余控制仍在。

2. 行业–年共同冲击。在企业固定效应上再加入行业 × 年份效应；该效应已经吸收年份效应。估计用 `PanelOLS`，单年公司被丢掉。

3. 本公司营收同时进入 $IMS$ 的分子和分母。处理变量改为 $IMS_LOO$ 与 $IMS_LOO_D$。

## 6.2 结果

表 8: 功效与“等于基准”的检验（全部控制）

| 规格 | 系数 | $SE$ | $p$ | MDE | 对基准的功效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业 + 年份，去均值，$IMS$ | −0.241 | 0.230 | 0.294 | 0.643 | 55.7% |
| 企业 + 年份，PanelOLS，$IMS$ | −0.236 | 0.271 | 0.384 | 0.760 | 42.9% |
| 企业 + 年份，去均值，$IMS_D$ | −0.100 | 0.065 | 0.123 | 0.182 | 59.9% |
| 企业 + 年份，PanelOLS，$IMS_D$ | −0.097 | 0.077 | 0.205 | 0.215 | 46.4% |

注：MDE 与功效均为双侧 5%、功效目标 80% 下的 MDE，以及把基准系数当作真实效应时的实际功效。去均值 $IMS$ 的 95% 区间为 [−0.691, 0.209]，覆盖基准 −0.483。含聚类交叉协方差的 Wald 检验中，$H_0$ : 企业固定效应系数 = 基准系数，$IMS$ 的 $p = 0.419$，$IMS_D$ 的 $p = 0.624$。

表 9: 事先规定的规格扩展

| 规格 | 变量 | 系数 | $SE$ | $p$ | $N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 剔除近似时不变控制 | $IMS$ | −0.271 | 0.232 | 0.243 | 15,381 |
| 企业 FE + 行业 × 年 FE | $IMS$ | −0.269 | 0.287 | 0.349 | 15,012 |
| leave-one-out | $IMS_LOO$ | −0.191 | 0.223 | 0.391 | 15,277 |
| 剔除近似时不变控制 | $IMS_D$ | −0.101 | 0.065 | 0.120 | 15,381 |
| 企业 FE + 行业 × 年 FE | $IMS_D$ | −0.126 | 0.082 | 0.124 | 15,012 |
| leave-one-out | $IMS_LOO_D$ | −0.094 | 0.066 | 0.156 | 15,277 |

注：行业 × 年规格的公司数为 4,235。leave-one-out 的公司数为 4,580。这三行相对基准的 Wald 检验按独立估计计算，$IMS$ 的 $p$ 值分别为 0.521、0.565 和 0.369。

## 6.3 解读

去均值规格下，双侧 5%、80% 功效的最小可检测效应是 0.64。基准效应 0.48 小于这个门槛，按基准系数计算的实际功效约为 56%。95% 区间 [−0.691, 0.209] 包含 −0.483。把两个估计的聚类协方差算进去之后，“企业固定效应系数等于基准系数”的 $p$ 值为 0.42。因此这张表同时做不到两件事：不能拒绝零，也不能拒绝基准。写成“企业固定效应推翻了基准”与这组数字不符。

`PanelOLS` 的自由度修正把标准误放到 0.271，最小可检测效应升到 0.76，功效降到约 43%。它让区间更宽，不是把结果修回显著的办法。

三个扩展的 $IMS$ 系数落在 −0.19 到 −0.27，$p$ 值都在 0.24 以上。拿掉粘滞控制、吸收行业–年冲击、或改用 leave-one-out 份额，都没有产生一个显著的组内斜率。事务所层面 $IMS$ 的主规格因此继续用行业 + 年份固定效应；企业固定效应作为功效不足的组内检验披露。

# 7 Mundlak 分解

## 7.1 方法与作用

Mundlak（1978）把专长拆成公司内离差和公司均值，放进同一条行业 + 年份固定效应回归：

$$Y_{i,t} = \beta_w (S_{i,t} - \bar{S}_i) + \beta_b \bar{S}_i + \delta' X_{i,t} + \lambda_t + \delta_j + \varepsilon_{i,t}. \tag{5}$$

$\beta_b$ 描述公司与公司之间的专长差异对应的漂绿差异，$\beta_w$ 描述公司内部偏离自己均值的那部分。对 $\beta_w - \beta_b = 0$ 的 $t$ 检验记为表中的 Hausman 行；它是这条方程里的聚类稳健对比，不是两个分开估计量的经典 Hausman 统计量。

作用是把 “效应在组间” 写成同一张表里的两个系数，并检验短面板有没有足够信息拒绝 “组内斜率等于组间斜率”。控制变量没有同步拆开，行业固定效应也还在，所以这里的 $\beta_w$ 不等于式 (1) 的纯企业固定效应系数。

## 7.2 结果与解读

表 10: Mundlak 分解

| 变量 | 成分 | 系数 | $SE$ | $p$ | $\beta_w = \beta_b$ 的 $p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $IMS$ | 组内 | $-0.290$ | 0.230 | 0.208 | 0.519 |
| $IMS$ | 组间 | $-0.529^{*}$ | 0.288 | 0.066 | |
| $IMS_D$ | 组内 | $-0.109^{*}$ | 0.065 | 0.096 | 0.697 |
| $IMS_D$ | 组间 | $-0.161$ | 0.117 | 0.167 | |

注：行业 + 年份固定效应，全部控制，公司聚类，$N = 15{,}381$。组间成分是公司均值 $\bar{S}_i$。

$IMS$ 的组间系数 $-0.529$ 接近基准 $-0.483$，并在 10% 水平显著。组内系数 $-0.290$ 更小，$p = 0.208$，和纯企业固定效应的 $-0.241$ 同向。两者之差的 $p = 0.519$：四年面板没有足够信息拒绝 “组内效应和组间效应相同”。$IMS_D$ 的组内系数在 10% 水平为负（$-0.109$，$p = 0.096$），组间系数 $-0.161$（$p = 0.167$），相等性检验的 $p = 0.697$。

读法是：能在 10% 水平看到的 $IMS$ 负向关联坐落在公司之间；公司内部的点估计仍为负，但既不能单独拒绝零（连续 $IMS$），也不能拒绝它与组间系数相等。$IMS_D$ 的组内一行在 10% 水平触及显著，幅度仍小于基准的 $-0.143$，而且第 5 节已经表明这个二元指标只有 304 家公司在切换。

# 8 测量误差

## 8.1 方法与作用

Griliches and Hausman（1986）说明，组内变换会提高测量误差相对于真实信号的比重，固定效应系数会向零收缩。若营业收入份额、审计收费份额和资产平方根份额度量的是同一个专长构念，可以用它们估计信度比。

在公司内去均值之后，

$$\lambda = \frac{\mathrm{Cov}(IMS,\ IMS^{\mathrm{alt}})}{\mathrm{Var}(IMS)}. \tag{6}$$

古典测量误差修正把企业固定效应系数和它的标准误同时除以 $\lambda$（仅当 $0 < \lambda \leq 1$）。标准误按同一比例放大，所以 $t$ 值不变；修正改变的是系数相对于某个外部基准的位置，不改变这一行自己的显著性。

组内工具变量把去均值后的替代份额当作 $IMS$ 的工具，控制与年份虚拟变量仍在方程里，公司聚类。一阶段 $F$ 是工具变量在去均值后的 $IMS$ 方程里的 $t$ 值平方。工具变量样本同样要求三个份额同时非缺失，因此下面的未修正企业固定效应系数是 $-0.213$，不是全样本的 $-0.241$。

## 8.2 结果

表 11: 信度比

| 范围 | 参照度量 | 与 $IMS$ 的相关 | $\lambda$ |
|---|---|---|---|
| 总体 | `IMS_fee` | 0.800 | 0.634 |
| 总体 | `IMS_asset` | 0.828 | 0.656 |
| 组内 | `IMS_fee` | 0.746 | 0.532 |
| 组内 | `IMS_asset` | 0.805 | 0.578 |

注：$N = 15{,}279$，4,580 家公司。组内相关和 $\lambda$ 在公司内去均值之后计算。

表 12: 古典修正与组内工具变量

| 方法 | 参照或工具 | 系数 | $SE$ | $p$ | 一阶段 $F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 未修正企业 FE | — | $-0.213$ | 0.231 | | |
| 古典修正 | `IMS_fee` | $-0.400$ | 0.435 | | |
| 古典修正 | `IMS_asset` | $-0.368$ | 0.400 | | |
| 组内 IV | 工具 `IMS_fee` | $-0.043$ | 0.306 | 0.887 | 1,296 |
| 组内 IV | 工具 `IMS_asset` | $-0.069$ | 0.267 | 0.795 | 2,317 |

注：古典修正的 $t$ 值与未修正行相同，故不单列 $p$。$|\hat{\beta}/\widehat{SE}|$ 约为 0.92。IV 在公司内去均值后估计，公司聚类。

## 8.3 解读

组内信度比约 0.53 和 0.58，低于总体信度比 0.63 和 0.66，符合固定效应提高噪声占比的预期。把 $-0.213$ 除以这两个 $\lambda$，系数回到约 $-0.40$ 和 $-0.37$，方向上靠近基准 $-0.483$，标准误同步放到 0.43 和 0.40，仍然不显著。

两个替代份额作为工具时一阶段 $F$ 远大于 10，第二阶段系数却接近 0（$-0.043$ 与 $-0.069$），$p$ 值在 0.80 左右。古典修正说的是：若衰减只来自古典测量误差，真实斜率可以更接近基准。工具变量说的是：两个份额在公司内部的共同变动，并不对应漂绿的公司内变动。衰减可以解释企业固定效应系数为什么变小，不能把这个系数修成一个显著结果。

# 9 签字合伙人专长

## 9.1 为什么换到这一层

事务所份额的企业固定效应功效不足：组内标准差 0.032，80% 功效下最小能检出的效应是 0.64，大于基准 0.48。Goodwin and Wu（2014）的对应做法是把专长从事务所或分所下沉到签字合伙人。他们的理由是，事务所份额在客户固定效应里太嘈杂，行业知识主要在签字合伙人的人力资本上。Gul、Wu and Yang（2013）用中国签字会计师数据说明，个人对审计结果有独立解释力。

本样本里事务所二元专长很少切换（6.6% 的公司），签字人组合则经常变。合伙人度量文件共 5,460 家公司，其中 4,865 家（89.1%）在相邻年份更换过签字人组合。组内识别因此有原料。阈值不用 20%，而用第 3 节写定的领导者规则和第 90 百分位规则。

## 9.2 组内有多少信息

回归样本 15,380 条、4,604 家公司。组内标准差是公司内去均值后的标准差。

表 13: 合伙人指标的组内变动

| 变量 | 组内标准差 | 组内有变动的公司 |
|---|---|---|
| $IMS$ | 0.032 | 4,235（92.0%） |
| PIMS_max | 0.006 | 4,235（92.0%） |
| PIMS_LOO_max | 0.005 | 1,636（35.5%） |
| PIMS_D_leader | 0.036 | 27（0.6%） |
| PIMS_D_p90 | 0.142 | 404（8.8%） |

PIMS_max 的组内标准差比 $IMS$ 更小。去掉本公司营收后，只有 35.5% 的公司还有变动。领导者虚拟变量几乎不切换。第 90 百分位虚拟变量的切换公司比 $IMS_D$ 多（404 对 304），组内标准差也更大（0.142 对 0.123）。若组内证据能出现，事先更有信息的是 PIMS_D_p90，不是领导者，也不是连续份额。

## 9.3 回归规格

全部控制，公司聚类。四列主对照是：

1. 行业 + 年份固定效应，核心变量为 $IMS$。
2. 行业 + 年份固定效应，核心变量为 PIMS_max。
3. 企业 + 年份固定效应，核心变量为 PIMS_max。
4. 企业 + 年份固定效应，PIMS_max 与 $IMS$ 同时进入。

其余连续口径和两个二元规则用同一函数。二元规则与事务所专长同场时，放入的是 $IMS_D$ 而不是 $IMS$。企业固定效应另按 `InstitutionID` 聚类，共 96 个事务所。

受限 wild cluster bootstrap 在企业固定效应、全部控制的去均值方程上做。聚类单位是事务所。权重为 Webb 六点 $\{\pm\sqrt{1.5}, \pm 1, \pm\sqrt{0.5}\}$，999 次，原假设是核心变量系数为 0。$p$ 值等于 $(1 + \#\{|\hat{\beta}^*| \geq |\hat{\beta}|\})/(999+1)$。表中同时给出不对原假设施加约束的百分位区间；该区间与受限 $p$ 值不是同一个检验。事先用来判断 “是否拒绝零” 的是受限 $p$ 值。

### 9.4 结果

表 14: 事务所份额与连续合伙人份额

| 规格 | 变量 | 系数 | $SE$ | $p$ |
|---|---|---|---|---|
| 行业 + 年份 | $IMS$ | $-0.483^{**}$ | 0.236 | 0.041 |
| 行业 + 年份 | `PIMS_max` | $-3.081^{***}$ | 0.882 | $< 0.001$ |
| 企业 + 年份，公司聚类 | `PIMS_max` | $-1.627$ | 1.230 | 0.186 |
| 企业 + 年份，事务所聚类 | `PIMS_max` | $-1.627^{*}$ | 0.906 | 0.072 |
| 企业 + 年份，两者同时放入 | `PIMS_max` | $-1.500$ | 1.235 | 0.225 |
| 企业 + 年份，两者同时放入 | $IMS$ | $-0.204$ | 0.231 | 0.378 |
| 行业 + 年份 | `PIMS_mean` | $-3.188^{***}$ | 0.953 | $< 0.001$ |
| 企业 + 年份，公司聚类 | `PIMS_mean` | $-2.102$ | 1.796 | 0.242 |
| 行业 + 年份 | `PIMS_LOO_max` | $-2.581^{*}$ | 1.476 | 0.080 |
| 企业 + 年份，公司聚类 | `PIMS_LOO_max` | $-1.068$ | 1.347 | 0.428 |
| 行业 + 年份 | `PIMS_LOO_mean` | $-4.311$ | 2.870 | 0.133 |
| 企业 + 年份，公司聚类 | `PIMS_LOO_mean` | $-1.494$ | 2.891 | 0.605 |

注：$N = 15{,}380$。连续份额的系数对应的是 “份额从 0 到 1” 的变化。合伙人份额中位数只有约 0.2%，所以 $-3.08$ 不能按 “每提高 1 个事务所 $IMS$ 单位” 去和 $-0.48$ 比大小。

表 15: 二元合伙人规则

| 规格 | 变量 | 系数 | $SE$ | $p$ |
|---|---|---|---|---|
| 行业 + 年份 | PIMS_D_p90 | $-0.326^{***}$ | 0.061 | $< 0.001$ |
| 企业 + 年份，公司聚类 | PIMS_D_p90 | $-0.108^{**}$ | 0.052 | 0.036 |
| 企业 + 年份，事务所聚类 | PIMS_D_p90 | $-0.108^{**}$ | 0.044 | 0.015 |
| 企业 + 年份，同时放入 $IMS_D$ | PIMS_D_p90 | $-0.106^{**}$ | 0.052 | 0.039 |
| 企业 + 年份，同时放入 $IMS_D$ | $IMS_D$ | $-0.097$ | 0.065 | 0.133 |
| 行业 + 年份 | PIMS_D_leader | $-0.462^{**}$ | 0.227 | 0.042 |
| 企业 + 年份，公司聚类 | PIMS_D_leader | $-0.555^{**}$ | 0.241 | 0.021 |
| 企业 + 年份，事务所聚类 | PIMS_D_leader | $-0.555^{**}$ | 0.269 | 0.039 |
| 企业 + 年份，同时放入 $IMS_D$ | PIMS_D_leader | $-0.533^{**}$ | 0.243 | 0.028 |
| 企业 + 年份，同时放入 $IMS_D$ | $IMS_D$ | $-0.089$ | 0.065 | 0.173 |

注：$N = 15{,}380$。同场比较时公司聚类。领导者公司–年约占 1%，第 90 百分位公司–年约占 13%。

表 16: 事务所聚类的受限 wild cluster bootstrap

| 变量 | 系数 | 受限 $p$ | 无约束 95% 区间 |
|---|---|---|---|
| PIMS_max | $-1.628$ | 0.107 | $[-3.371,\ -0.013]$ |
| PIMS_LOO_max | $-1.068$ | 0.178 | $[-2.464,\ 0.246]$ |
| PIMS_D_leader | $-0.555$ | 0.127 | $[-1.055,\ -0.052]$ |
| PIMS_D_p90 | $-0.108$ | 0.035 | $[-0.188,\ -0.020]$ |

注：企业 + 年份固定效应，全部控制，999 次 Webb 权重，96 个事务所。系数是 bootstrap 程序里的最小二乘点估计，与上表 statsmodels 系数在第三位小数上可能差 0.001。

### 9.5 解读

行业 + 年份固定效应下，PIMS_max 为 $-3.081$（$p < 0.001$），PIMS_mean 为 $-3.188$（$p < 0.001$）。连续合伙人份额在截面上与更低的漂绿相关。换成企业固定效应后，PIMS_max 仍为 $-1.627$，公司聚类 $p = 0.186$。事务所聚类把标准误收到 0.906，$p = 0.072$；受限 bootstrap 的 $p = 0.107$。无约束区间的下端为负、上端也略小于零，但事先规定的显著性判断用受限 $p$ 值，连续份额在企业固定效应下不作为显著结果。leave-one-out 的连续份额在企业固定效应下为 $-1.068$（$p = 0.428$），bootstrap $p = 0.178$。连续份额的组内变动里有一大块是客户自己的规模，去掉之后组内关联不再可辨。

PIMS_D_p90 的企业固定效应为 $-0.108$（0.052），$p = 0.036$。事务所聚类 $p = 0.015$，受限 bootstrap $p = 0.035$，无约束区间为 $[-0.188,\ -0.020]$。与 $IMS_D$ 同时放入后，第 90 百分位仍为 $-0.106$（$p = 0.039$），$IMS_D$ 为 $-0.097$（$p = 0.133$）。更细的专长度量留下，事务所二元专长退出。这是 Goodwin and Wu 在客户固定效应里描述的格局。系数 $-0.108$ 的含义是：同一公司从 “当年没有签字人达到行业–年度合伙人份额第 90 百分位” 变为 “至少有一位达到”，漂

绿低约 0.11 个单位。因变量是行业–年内的 $z$ 分数之差，0.11 大约是组内漂绿标准差 0.64 的六分之一。

`PIMS_D_leader` 的传统标准误显著（企业固定效应 $-0.555$，$p = 0.021$；与 $IMS_D$ 同场后仍为 $-0.533$，$p = 0.028$）。只有 27 家公司在这个指标上切换，受限 bootstrap $p = 0.127$。无约束区间虽然落在零的左侧，受限检验在 10% 水平不拒绝零。这个星号不作为稳健的组内证据。

# 10 换签字人差分

## 10.1 方法与作用

全样本企业固定效应把所有公司内变动都算进 $\beta$，包括签字人没换、只是客户或同业收入变化带来的份额波动。这一步只保留签字人组合发生更换的公司，并比较两种更换。

签字人组合用姓名排序后拼接。仅当同一公司相邻两年相差恰好 1 年、且组合与上年不同，才记为更换。处理组是专长状态从 0 变为 1。对照组是更换之后的专长状态为 0，其中既包括换完仍为 0，也包括从 1 变为 0。每家公司只取第一次符合上述条件的更换。没有这种更换的公司不进入该规格。方程为

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma(\text{Treat}_i \times \text{Post}_{i,t}) + \delta' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \tag{7}$$

Post 在事件年及之后为 1。$\gamma$ 是换入专长合伙人的公司，相对换入非专长合伙人的公司，漂绿在更换之后的差异。固定效应为企业与年份，标准误按公司聚类。无控制与全部控制各估一次。

事件研究把处理组在相对时点 $-2$、0、$+1$、$+2$ 的指示变量放进同一条企业 + 年份方程，省略 $-1$。这一列不含控制变量。相对时点 $-2$ 用来看更换之前处理组与对照组的差距是否已经存在。

分队列的当期效应按进入年份把处理组拆开。每一队列与全部对照组放在一起，只估计事件当年（相对时点 0）的系数，再用该队列的处理公司数加权。加权平均没有做队列之间的协方差，因此不报告标准误。这不是把全部相对时点与队列做成饱和交互的完整 Sun–Abraham 估计。领导者定义下处理公司只有 7 家，事件研究里远期系数会因为格子太小而极显著，该定义的事件研究不采用。

## 10.2 结果

共同样本里有 5,928 个更换签字人的公司–年。第 90 百分位定义下进入回归的是 3,332 家公司（处理 113、对照 3,219），$N = 12{,}061$。领导者定义下是 3,633 家公司（处理 7、对照 3,626），$N = 13{,}154$。

表 17: 换入第 90 百分位合伙人

| 规格 | 系数 | $SE$ | $p$ | 处理公司 |
|---|---|---|---|---|
| 企业 + 年份，Treat × Post | $-0.258^{**}$ | 0.102 | 0.011 | 113 |
| 加上全部控制 | $-0.253^{**}$ | 0.103 | 0.014 | 113 |
| 事件研究，相对时点 $-2$ | $0.197^{*}$ | 0.110 | 0.072 | 113 |
| 事件研究，时点 0 | $-0.225^{**}$ | 0.107 | 0.034 | 113 |
| 事件研究，时点 $+1$ | $-0.128$ | 0.134 | 0.339 | 113 |
| 事件研究，时点 $+2$ | $-0.425^{**}$ | 0.178 | 0.017 | 113 |
| 2022 队列，事件当期 | 0.022 | 0.124 | 0.857 | 57 |
| 2023 队列，事件当期 | $-0.102$ | 0.168 | 0.544 | 25 |
| 2024 队列，事件当期 | $-0.522^{**}$ | 0.235 | 0.026 | 31 |
| 三队列按公司数加权 | $-0.155$ | | | 113 |

注：对照组 3,219 家。事件研究省略相对时点 $-1$，不含控制变量。加权平均没有标准误。

领导者定义的 Treat × Post 为 $-0.625$（0.386），$p = 0.105$；加入控制后为 $-0.612$（0.386），$p = 0.113$。2023 队列只有 1 家处理公司。该定义不进入事件研究的解读。

### 10.3 解读

第 90 百分位定义下，换入这类合伙人的公司相对换入其他签字人的公司，漂绿低约 0.25（$p = 0.011$）；加入全部控制后为 $-0.253$（$p = 0.014$）。事件当年的系数是 $-0.225$（$p = 0.034$），时点 $+1$ 为 $-0.128$（$p = 0.339$），时点 $+2$ 为 $-0.425$（$p = 0.017$）。更换之后的点估计为负，但不是每一期都显著。

相对时点 $-2$ 的系数是 $+0.197$（$p = 0.072$）。更换前两年，处理组的漂绿已经高于省略的前一年。平行趋势在这张表里不成立。分队列之后，2022 年进入的 57 家公司当期效应接近 0（$p = 0.857$），2023 年的 25 家为 $-0.102$（$p = 0.544$），2024 年的 31 家为 $-0.522$（$p = 0.026$）。加权平均 $-0.155$ 小于合并的 $-0.258$，因为最早、也最大的一队接近零。

这张表可以和全样本企业固定效应的 $-0.108$ 对照着看：换人并且进入第 90 百分位的那一部分，点估计更负。它不能单独写成已经排除了“哪些公司换入这类合伙人”的选择。领导者定义只有 7 家处理公司，合并系数的 $p$ 值在 0.10 以上，事件研究不采用。

## 11 结果怎样连起来读

文献里的固定效应用法，和上面的数字是对齐的。周楷唐、李英、吴联生（2020）的主表是行业 + 年份固定效应加倾向得分匹配，公司固定效应写在稳健性里；因变量是审计工时，样本期 2004–2011，专长是行业–年度审计收费份额第一名。工时对换所敏感，面板也更长，所以他们的公司固定效应仍可以显著。Minutti-Meza（2013）的 Table 7 是全样本客户固定效应，不是

只留换所公司；份额专长在那张表里不显著。他据此认为 within-industry market share 难以把专长从客户特征里分离出来。Goodwin and Wu（2014）把同一现象归因于度量层次：分所或事务所份额在客户固定效应下失效，签字合伙人份额仍然显著。

本目录的事务所 $IMS$ 复现的是 Minutti-Meza 这一侧：行业 + 年份下 $IMS$ 为 $-0.483$（$p = 0.041$），企业固定效应下为 $-0.241$（$p = 0.294$）。95% 区间包含基准点估计，相等性检验的 $p = 0.42$，对基准效应的功效约 56%。Mundlak 分解里，10% 水平可见的负向关联在组间。测量误差修正把组内系数向基准方向推，标准误同步放大，组内工具变量的第二阶段接近零。这组结果支持的句子是：事务所份额的企业固定效应没有足够功效区分零和基准，主规格继续用行业 + 年份固定效应。

合伙人第 90 百分位支持的句子是：事先规定的相对专长在企业固定效应下为 $-0.108$，公司聚类、事务所聚类和受限 wild bootstrap 的 $p$ 值分别为 0.036、0.015 和 0.035；与 $IMS_D$ 同场后仍为 $-0.106$（$p = 0.039$）。换入这类合伙人相对换入其他签字人，Treat × Post 为 $-0.253$（$p = 0.014$），但相对时点 $-2$ 已经为 $+0.197$（$p = 0.072$）。

连续 `PIMS_max` 的企业固定效应、leave-one-out 连续份额，以及只有 27 家公司切换的领导者指标，按原计划报告。它们的组内证据弱于第 90 百分位：受限 bootstrap 的 $p$ 值分别为 0.107、0.178 和 0.127。

## 12 脚本与产出对照

| 脚本 | 主要产出 | 本报告 |
|---|---|---|
| `run_firm_fe_regression.py` | `firm_fe_coefficients.csv` | 表 4 |
| `generate_comparison_tables.py` | `firm_fe_vs_baseline_core.csv` | 表 4 |
| `diagnose_firm_fe_attenuation.py` | `variance_decomposition.csv` 等 | 表 5–7 |
| `diagnose_firm_fe_power.py` | `firm_fe_power_and_mde.csv` | 表 8–10 |
| `measurement_error_correction.py` | `measurement_error_correction.csv` | 表 11、12 |
| `build_partner_ims.py` | `partner_ims_company_year.csv` | 表 3 |
| `run_partner_fe_regression.py` | `partner_fe_all_measures.csv` | 表 14–16 |
| `run_partner_switch_did.py` | `partner_switch_did.csv` | 表 17 |

配置文件是 `firm_fe_config.json` 与 `partner_ims_config.json`。前者规定共同样本 15,381、20% 切点、企业固定效应替换行业固定效应、公司聚类。后者规定连续主口径为 `PIMS_max`，二元规则为行业–年度领导者和第 90 百分位，并写明阈值在看回归结果之前按相对排名确定。

## 13 参考文献


- Goodwin, J., and D. Wu. 2014. Is the effect of industry expertise on audit pricing an office-level or a partner-level phenomenon? *Review of Accounting Studies* 19 (4): 1532–1578.

- Griliches, Z., and J. A. Hausman. 1986. Errors in variables in panel data. *Journal of Econometrics* 31 (1): 93–118.
- Gul, F. A., D. Wu, and Z. Yang. 2013. Do individual auditors affect audit quality? Evidence from archival data. *The Accounting Review* 88 (6): 1993–2023.
- Minutti-Meza, M. 2013. Does auditor industry specialization improve audit quality? *Journal of Accounting Research* 51 (4): 779–817.
- Mundlak, Y. 1978. On the pooling of time series and cross section data. *Econometrica* 46 (1): 69–85.
- Webb, M. D. 2014. Reworking wild bootstrap based inference for clustered errors. Queen's Economics Department Working Paper No. 1315.
- Whited, R. L., Q. T. Swanquist, J. E. Shipman, and J. R. Moon, Jr. 2022. Out of control: The (over)use of controls in accounting research. *The Accounting Review* 97 (3): 395–413.
- 周楷唐、李英、吴联生. 2020. 行业专长与审计生产效率. 会计研究 (9).